

— ENGINEERING SOLUTIONS —
SIMULATE • ANALYZE • SOLVE

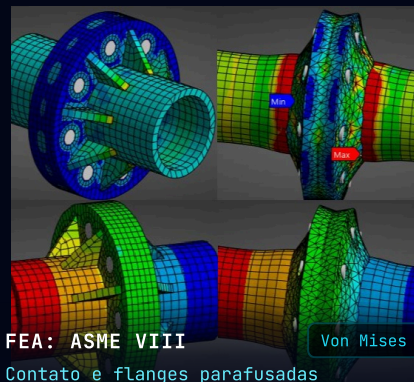
BROCHURE TÉCNICO 2026

CFD • FEA • TÉRMICO • CAD 3D

 Consultoria em Simulação Numérica Computacional

Projeto Detalhado Respalado por Simulação Numérica e Normas Técnicas.

Projetamos, avaliamos e otimizamos seus projetos mecânicos e industriais através de **CFD** e **FEA** sob rigoroso cumprimento de normas internacionais antes da fabricação ou prototipagem.



CÓDIGOS E NORMAS DE VERIFICAÇÃO TRANSVERSAL

Projeto & Parecer Certificado

ASME BPVC

Seq. VIII Div. 1 & 2

ASME B31

B31.1 & B31.3 Piping

AISC 360

Estruturas de Aço

AWS D1.1

Soldagem Estrutural

SOFTWARE ESPECIALIZADO & CAE

Simulação de Precisão

ANSYS

Mechanical & Fluent

SOLIDWORKS

CAD 3D & FEA

INVENTOR

Autodesk Paramétrico

MATLAB

Cálculo & Algoritmos



CFD

Escoamento, perda de carga e ventilação.



FEA

Tensões Von Mises, fadiga e soldas.



TÉRMICO

Trocadores de calor e dissipação.

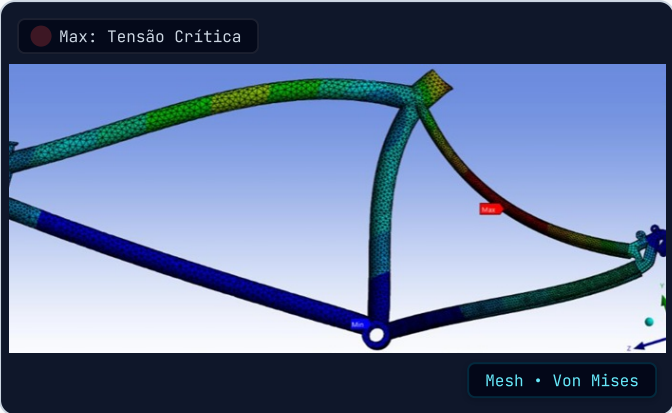


CAD 3D

Modelagem e desenhos normalizados.

Análise Estrutural (FEM / FEA)

Validamos a **resistência mecânica**, **concentração de tensões**, **deflexão estrutural** e **alívio de peso** de componentes críticos submetidos a condições severas de carga e vibração.



PROJETO EXECUTADO: OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL

Análise de Tensões Von Mises e Redução de Peso

Mapeamento minucioso de tensões máximas (Max) e mínimas (Min) em tubos e juntas soldadas. Alívio de massa mantendo fatores de segurança normativos e vida útil em fadiga.

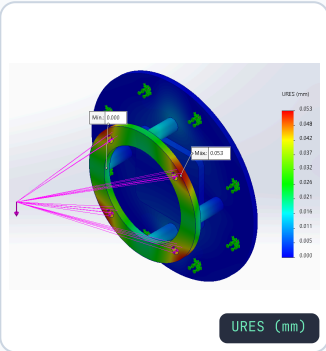
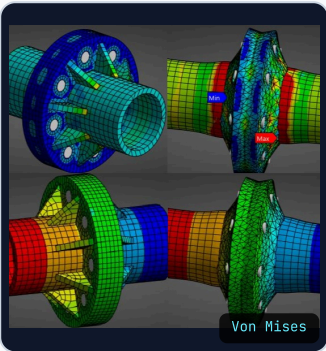
- ✓ Redução de peso
- ✓ Resistência à fadiga

PROJETO EXECUTADO: VASOS & FLANGES

Contato Não-Linear, Mãos-Francesas e Cargas nos Parafusos

Simulação quase-estática de conexões flangeadas com pré-carga em parafusos, juntas e cálculo de deslocamento resultante (URES) conforme ASME Seção VIII.

- ✓ Estanqueidade e vedação
- ✓ Rigidez & Flecha URES



Estático Linear
Rigidez e deflexão



Não Linear
Plasticidade e contato



Dinâmica & Modal
Vibração e sismo



Fadiga Cíclica
Vida útil e ciclos

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E PARECERES ESTRUTURAIS

Memória Técnica FEA

Fatores de Segurança (SF)

Avaliação contra o limite de escoamento (Sy) e limite de ruptura (Su).

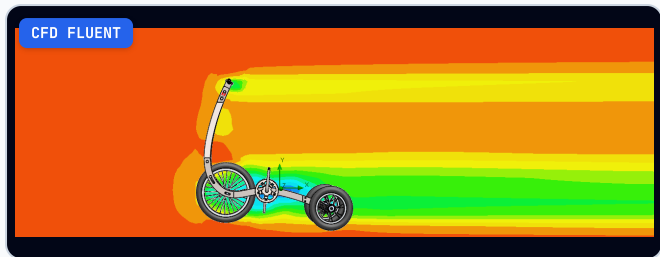
Linearização de Tensões

Decomposição em tensões de membrana, flexão e pico conforme norma.

Flambagem & Instabilidade

Cálculo de cargas críticas de bifurcação elástica e pós-flambagem.

Análise CFD & Transferência Térmica

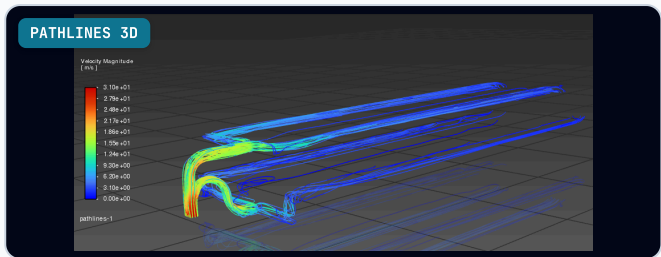


DINÂMICA DOS FLUIDOS

Ventilação e Qualidade do Ar

Simulação de renovação do ar em galpões industriais, dispersão de poluentes e conforto térmico ambiental.

Calidad de aire y ventilación industrial

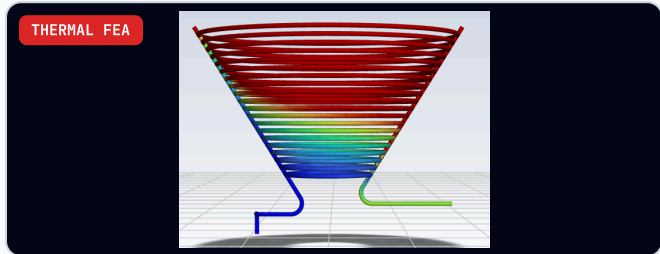


LINHAS DE FLUXO

Dutos e Distribuição de Ar

Otimização da geometria para minimizar perdas de carga (ΔP), eliminar vórtices e balancear ramais de insuflamento.

Líneas de corriente y distribución en ductos



TRANSFERÊNCIA DE CALOR

Troca Térmica Cônica

Determinação de gradientes térmicos, eficiência de troca e coeficientes convectivos globais no fluido e na parede.

Gradientes en intercambiadores de calor



PRÉ-PROCESSAMENTO NUMÉRICO

Malha de Superfície & Convergência

Geração de malhas estruturadas e não estruturadas com camadas limite refinadas, garantindo estabilidade e rigor analítico.

Choque y fatiga termo-mecánica

METODOLOGÍA DE TRABALHO DMD

Simulate • Analyze • Solve

01. PRÉ-PROCESSO

Geometria 3D e malha refinada

02. FÍSICAS

Condições de contorno reais

03. SOLUÇÃO

Navier-Stokes / Algoritmos FEM

04. RELATÓRIO

Parecer técnico com assinatura e otimizações

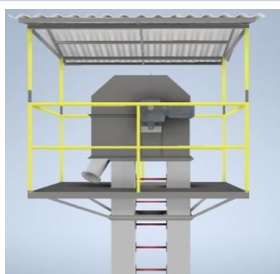
Memória descritiva e cálculos

Animações e vórtices 3D

Arquivos nativos de simulação

Desenhos técnicos normalizados

Modelagem CAD 3D & Escopo Industrial

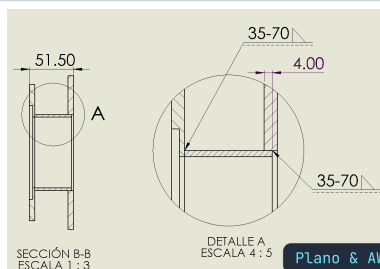


MODELAGEM PARAMÉTRICA 3D

Projeto de Máquinas, Plataformas & Reengenharia

Desenvolvemos montagens mecânicas de alta complexidade, estruturas de acesso e manutenção sob normas OSHA e reengenharia dimensional para simulação.

- ✓ Modelos paramétricos 3D sólidos
- ✓ Suporte técnico especializado



DOCUMENTAÇÃO DE FABRICAÇÃO

Desenhos de Fabricação, Detalhamento & Soldagem AWS

Elaboramos desenhos técnicos com vistas seccionadas, tolerâncias dimensionais ISO e simbologia de soldagem sob a norma AWS D1.1.

- ✓ Desenhos DWG / PDF normalizados
- ✓ Simbologia de soldagem AWS

PRINCIPAIS SETORES INDUSTRIAIS ATENDIDOS

Soluções Sob Medida



Equipamentos de Processo

Reatores, caldeiras e trocadores de calor, fornos industriais e vasos de pressão sob código ASME.



Oil & Gas / Piping

Sistemas de tubulação ASME B31, conexões flangeadas estanques, manifolds e válvulas.



Mineração & Estruturas

Chutes de transferência, tremonhas, chassis pesados e estruturas soldadas sob norma AWS.



HVAC & Naves

Ventilação industrial, exaustão, dispersão de particulados e conforto térmico de galpões.

ENGENHARIA CONSULTIVA DE PRECISÃO

OFERECEMOS SOLUÇÕES ADAPTADAS À SUA NECESSIDADE • FALE CONOSCO!

✉ comercial@dmd-engnsolutions.com

🌐 www.dmd-engnsolutions.com

📍 Atendimento Nacional & Internacional